

西安电子科技大学

《雷达探测与成像》课程大作业



学 院 电子工程学院

班 级 see1 班

学 号 23021211240

姓 名 毛宁

导 师 赵永波

2024 年 6 月 24 日

目录

一、RD 算法介绍	2
二、RD 算法原理	3
三、RD 算法仿真	6
四、RD 算法仿真心得体会	10

一、RD 算法介绍

距离多普勒算法（RDA）是在 1976 年至 1978 年为处理 SEASAT SAR 数据而提出的，该算法于 1978 年处理出第一幅机载 SAR 数字图像。RDA 至今仍在广泛使用，它通过距离和方位上的频域操作，达到了高效的模块化处理要求，同时又具有了一维操作的简便性。该算法根据距离和方位上的大尺度时间差异，在两个一维操作之间使用距离徙动校正（RCMC），对距离和方位进行了近似的分离处理。

由于 RCMC 是在距离时域-方位频域中实现的，所以也可以进行高效的模块化处理。因为方位频率等同于多普勒频率，所以该处理域又称为“距离多普勒”域。RCMC 的“距离多普勒”域实现是 RDA 与其他算法的主要区别点，因而称其为距离多普勒算法。

距离相同而方位不同的点目标能量变换到方位频域后，其位置重合，因此频域中的单一目标轨迹校正等效于同一最近斜距处的一组目标轨迹的校正。这是算法的关键，使 RCMC 能在距离多普勒域高效地实现。

为了提高处理效率，所有的匹配滤波器卷积都通过频域相乘实现，匹配滤波及 RCMC 都与距离可变参数有关。RDA 区别于其他频域算法的另一主要特点是较易适应距离向参数的变化。所有运算都针对一维数据进行，从而达到了处理的简便和高效。

1984 年，JPL 对其进行了二次距离压缩（SRC）改进，以处理中等斜视下的数据。距离压缩中的 SRC 可以补偿距离-方位目标相位历程的耦合，从而有助于消除斜视或大孔径下的相位耦合畸变。

二、RD 算法原理



图 1RD 算法实现框图

图 1 示意了 RDA 的处理流程。

- 1) 当数据处在方位时域时，可通过快速卷积进行距离压缩。也就是说，距离 FFT 后随即进行距离向匹配滤波，再利用距离 IFFT 完成距离压缩。
- 2) 通过方位 FFT 将数据变换至距离多普勒域，多普勒中心频率估计以及大部分后续操作都将在该域进行。
- 3) 在距离多普勒域进行随距离时间及方位频率变化的 RCMC，该域中同一距离上的一组目标轨迹相互重合。RCMC 将距离徙动曲线拉直到与方位频率轴平行的方向。
- 4) 通过每一距离门上的频域匹配滤波实现方位压缩。
- 5) 最后通过方位 IFFT 将数据变换回时域，得到压缩后的复图像。

步骤1：原始数据

$$s_0(\tau, \eta) = A_0 w_r[\tau - 2R(\eta)/c] w_a(\eta - \eta_c) * \exp\{-j4\pi f_0 R(\eta)/c\} \exp\{j\pi K_r(\tau - 2R(\eta)/c)^2\} \quad (1.1)$$

步骤2：距离压缩

$$\begin{aligned} s_1(\tau, \eta) &= IFFT_\tau\{S_0(f_\tau, \eta)H(f_\tau)\} \\ &= A_0 p_r[\tau - 2R(\eta)/c] w_a(\eta - \eta_c) \exp\{-j4\pi f_0 R(\eta)/c\} \end{aligned} \quad (1.2)$$

其中，匹配滤波器 $H(f_\tau)$ 表示为：

$$H(f) = rect\{\frac{f}{|K|T}\} \exp\{j\pi \frac{f^2}{K}\} \quad (1.3)$$

p_r 为 sinc 函数，斜距分辨率为

$$\rho_r = \frac{c}{2} \frac{0.886 \Upsilon_{w,r}}{|K_r|T_r} \quad (1.4)$$

矩形窗下 $\Upsilon_{w,r} = 1$ ，PSLR 为-13dB。

步骤3：方位 FFT

因为

$$R(\eta) = \sqrt{R_0^2 + (V_r \eta)^2} \approx R_0 + \frac{V_r^2 \eta^2}{2R_0} \quad (1.5)$$

$$K_a \approx \frac{2V_r^2}{\lambda R_0} \quad (1.6)$$

方位 FFT 后的信号为 (POSP)

$$\begin{aligned} S_2(\tau, f_\eta) &= FFT_\eta\{s_1(\tau, \eta)\} \\ &= A_0 p_r[\tau - \frac{2R_{rd}(f_\eta)}{c}] W_a(f_\eta - f_{\eta_c}) \\ &\quad * \exp(-j \frac{4\pi f_0 R_0}{c}) \exp(j\pi \frac{f_\eta^2}{K_a}) \end{aligned} \quad (1.7)$$

包络中的 RCM 表示为

$$R_{rd}(f_\eta) \approx R_0 + \frac{V_r^2}{2R_0} (\frac{f_\eta}{K_a})^2 = R_0 + \frac{\lambda^2 R_0 f_\eta^2}{8V_r^2} \quad (1.8)$$

步骤 4: 距离徙动校正

需要校正的量由 (2.8) 中的第二项给出

$$\Delta R(f_\eta) = \frac{\lambda^2 R_0 f_\eta^2}{8V_r^2} \quad (1.9)$$

计算图像中 (R_0, f_η) 点对应的 $\Delta R(f_\eta)$ ，完成插值处理。若 RCMC 插值正确，信号变为：

$$\begin{aligned} S_3(\tau, f_\eta) &= A_0 p_r(\tau - \frac{2R_0}{c}) W_a(f_\eta - f_{\eta_c}) \\ &\quad * \exp\{-j \frac{4\pi f_0 R_0}{K_a}\} \exp\{j\pi \frac{f_\eta^2}{K_a}\} \end{aligned} \quad (1.10)$$

能量集中于 $2R_0 / c$ 。

步骤 5: 方位压缩

匹配滤波器系数为

$$H_{az}(f_\eta) = \exp(-j\pi \frac{f_\eta^2}{K_a}) \quad (1.11)$$

脉冲压缩

$$\begin{aligned} S_4(\tau, f_\eta) &= S_3(\tau, f_\eta) H_{az}(f_\eta) \\ &= A_0 p_r(\tau - 2R_0 / c) W_a(f_\eta - f_{\eta_c}) \exp(-j \frac{4\pi f_0 R_0}{c}) \end{aligned} \quad (1.12)$$

步骤 6: 方位 IFFT 输出图像

$$\begin{aligned} S_5(\tau, \eta) &= IFFT_\eta \{S_4(\tau, f_\eta)\} \\ &= A_0 p_r(\tau - 2R_0 / c) p_a(\eta) \\ &\quad * \exp(-j \frac{4\pi f_0 R_0}{c}) \exp(j2\pi f_{\eta_c} \eta) \end{aligned} \quad (1.13)$$

p_a 为方位冲激响应的幅度，目标位于 $\tau = 2R_0 / c, \eta = 0$ 处。

三、RD 算法仿真

仿真参数：

表 1RD 算法仿真参数

脉冲宽度	3.5 μ s	波长	0.03m
载机高度	4km	平台速度	100m/s
发射信号带宽	150MHz	场景大小	Km
场景中心距离	10km	采样频率	180MHz
脉冲重复频率	500Hz	增益	1
距离分辨率	1m	方位分辨率	1m
目标信息	方位向 (m)	距离向 (m)	高度 (m)
	-100	500	0
	-100	250	0
	-100	0	0
	-100	-250	0
	-100	-500	0
	-50	500	0
	-50	250	0
	-50	0	0
	-50	-250	0
	-50	-500	0
	0	500	0
	0	250	0
	0	0	0
	0	-250	0
	0	-500	0
	50	500	0
	50	250	0
	50	0	0
	50	-250	0
	50	-500	0
	100	500	0
	100	250	0
	100	0	0
	100	-250	0
	100	-500	0

仿真结果：

步骤 1：原始数据

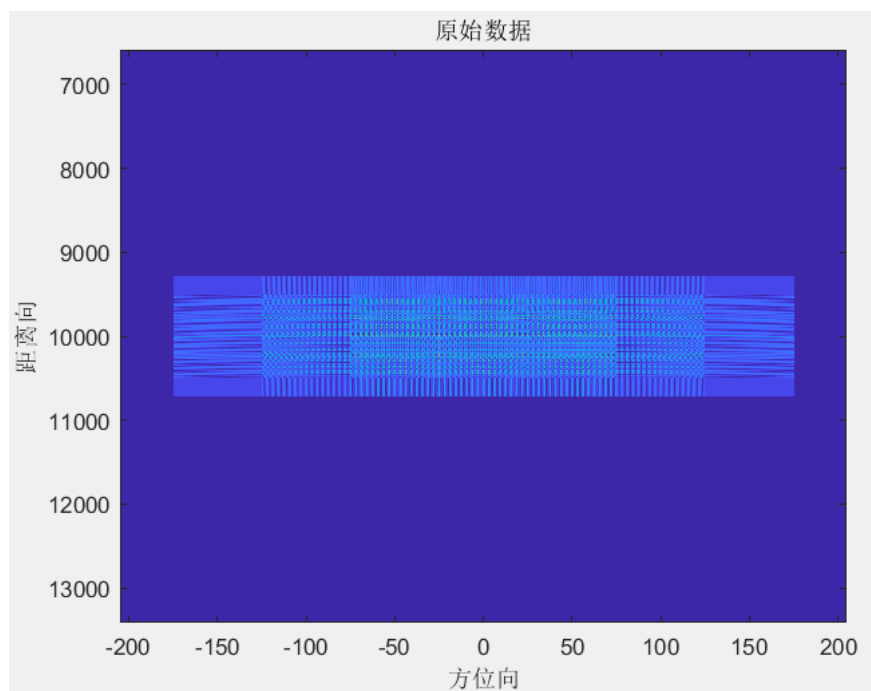


图 2RD 算法原始数据

一组快时间 8129×2048 慢时间的无噪声原始回波数据。

步骤 2：距离 FFT

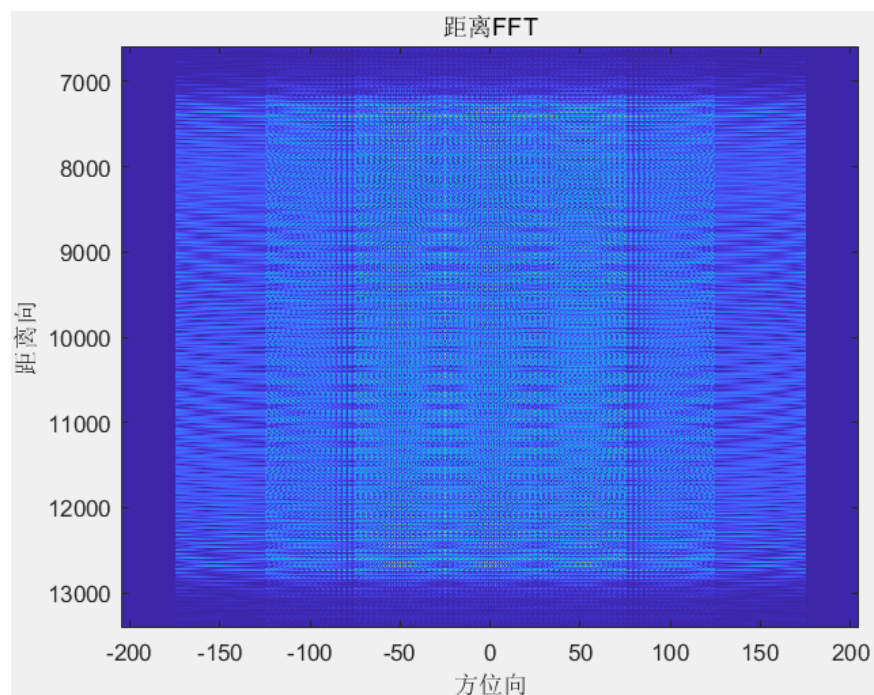


图 3RD 算法距离 FFT

对距离维数据进行傅里叶变换。

步骤 3：距离脉压

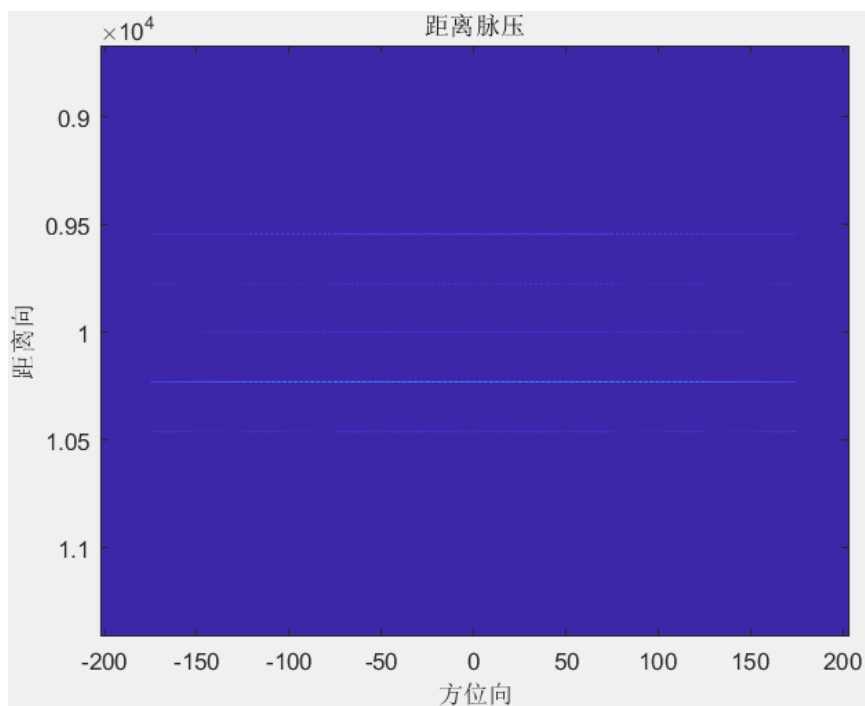


图 4RD 算法距离脉压

经过距离压缩，在距离向完成聚焦，可看到有 25 个目标形成的 5 条线。

步骤 4：方位 FFT

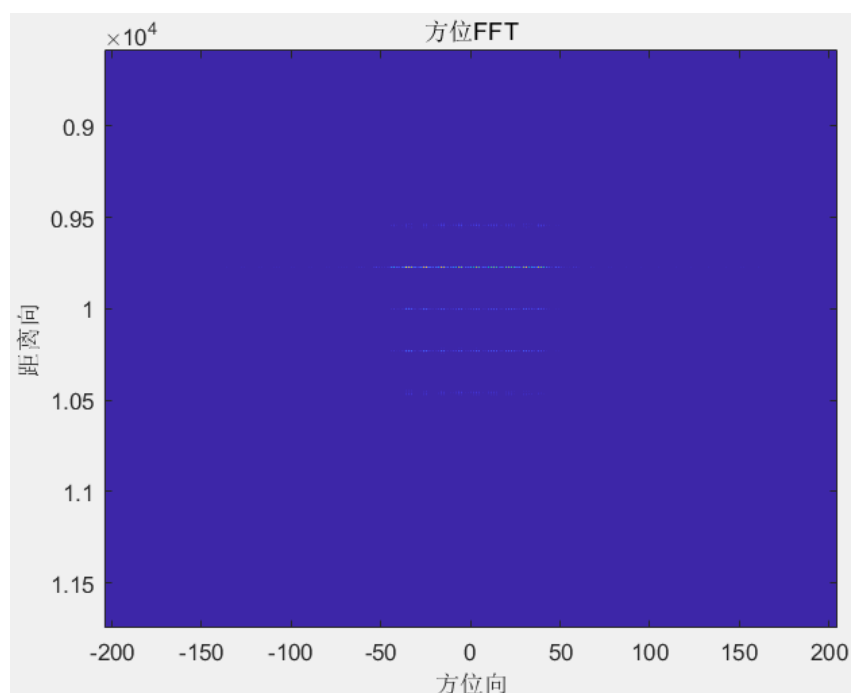


图 5RD 算法方位 FFT

转换到距离多普勒域，方位向的 0 频分量在中心。该域中同一距离上的一组目标轨迹相呼重合。

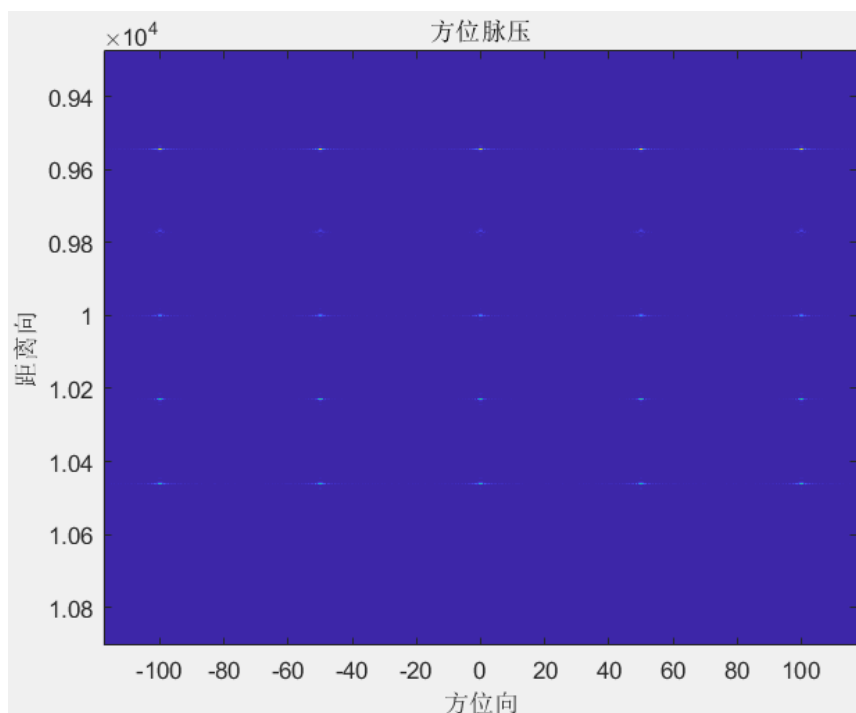


图 6RD 算法方位压缩

方位压缩，在距离多普勒域体现为方位向乘以滤波器系数，改变了相位，对幅值并不影响。画图时对图像取了模值，因此不能看出变化。

四、RD 算法仿真心得体会

- 1) RD 算法兼具成熟、简单、高效和精确等优点，至今仍是使用最广泛的成像算法。
- 2) RD 算法的高金 SRC 对方位频率过分依赖，某些大斜率角和长孔径情况下(1.5)和(1.6)的“ $\approx$ ”不再成立，本实验中的 RD 算法不再适用。
- 3) RD 算法中距离徙动校正中有一个核心操作——插值处理，该处理可使用最邻近插值和 sinc 函数插值方法，这样的插值方法给 RD 算法带来巨大的运算量。
- 4) 总而言之，RD 算法是在距离多普勒域认为，同一距离的弯曲时一致的，利用插值方法将曲线掰直，完成距离校正。其中方位压缩时用到的滤波器系数，是因为 POSP 在步骤中引入的与慢时间二次相关的相位。
- 5) 对雷达探测与成像的总体有了较为直观的感受，对于平时课本上学到的理论推导有了更加深入的理解。